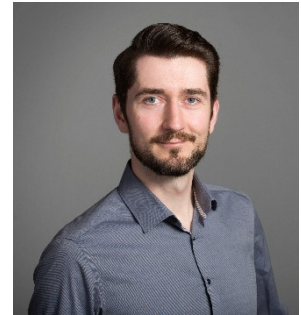


## Curriculum vitae Lennart Volz

### Persönliche Details

Name, Vorname: Volz, Lennart  
Geburtsdatum: 08.05.1992  
Familienstand: Verheiratet, ein Kind (7 Jahre)  
Researcher identifier(s): Orcid: [0000-0003-0441-4350](https://orcid.org/0000-0003-0441-4350)  
Scopus: [57193329112](https://scopus.org/57193329112)



### • **Ausbildung**

2020 Dr. rer. nat., summa cum laude  
Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland  
Biomedical Physics in Radiation Therapy, DKFZ, Heidelberg, Deutschland  
Doktorvater: Prof. Dr. Joao Seco  
2017 Master of Science  
Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland  
2015 Bachelor of Science  
Fakultät für Physik und Astronomie, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

### • **Aktuelle Position**

Since 2024 Stellvertretender Gruppenleiter Medizinische Physik (entfristet)  
Biophysik, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Deutschland

### • **Vorherige Positionen**

2021 - 2024 PostDoc im EU INFRAIA HITRIplus  
Biophysik, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, Deutschland  
2021 - 2023 Remote visiting researcher, Gruppe Dr. C.-A. Collins Fekete, University College London, UK  
2016 Forschungspraktikum  
Massachusetts General Hospital, Harvard University, Boston, USA

### Leitende Positionen in wissenschaftlichen Vereinigungen

- Seit 2024: Co-Chair des AI Subcommittees der Particle Therapy Co-Operative Group ([PTCOG](#))
- 2024: Co-Chair des European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) Physics Workshop [Gantry-Less Radiotherapy: Challenges and Opportunities](#)
- Seit 2022: Co-Chair des „upright research consortium“: [www.uprightresearchconsortium.com](http://www.uprightresearchconsortium.com)

### Peer review und Editor-Beiträge

- Seit 2025: Gast-Editor für die Special Issue ‘Artificial intelligence in particle therapy’ des International Journal of Particle Therapy, das offizielle Journal der PTCOG
- Seit 2023: Mitglied des Board of Associate Editors for Medical Physics, Hauptjournal der AAPM
- Seit 2019: Peer reviewer mit über 30 peer-review Beiträgen, u.A. in ‘Medical Physics’, ‘Physics in Medicine and Biology’, ‘Physics and Imaging in Radiation Oncology’, ‘Journal of Instrumentation’, ‘Nature Scientific Reports’, ‘Frontiers in Physics’, ‘Physics and Imaging in Radiation Oncology’

### Führungsrolle, Studierenden-Supervision, Mentoring

- Ich bin stellvertretender Gruppenleiter der Medizin Physik Gruppe (entfristet) an der GSI, Co-Leitung von aktuell 10 Gruppenmitgliedern
- Seit 2021: Co-Supervisor für 5 B.Sc. Projekte, 5 M.Sc. Projekte, und 3 PhD Projekte an der TU Darmstadt, Darmstadt, Deutschland
- 2022: Co-supervisor eines M.Res. Projects am University College London.
- Seit 2022: Gast-Lecturer ausgewählte Vorlesungen aus ‘Fundamentals and technology of radiation sources for medical applications’ und ‘Ion beam therapy’ (Kursleitung Prof. Dr. C. Graeff), TU Darmstadt
- Lecturer in den Particle Therapy Master Klassen der [IPPOG](#)
- 2017: Organisation Schüler-Schnuppertag der jMP bei der DGMP Jahrestagung

### Projekte und Grants

- **MSCA Doktoranden Netzwerk ‘UPLIFT’**: Initiator und Co-Koordinator des Projekts zusammen mit Prof. C. Graeff, insgesamt 19 Doktorand\*innen an 15 Institutionen; PI für Doctoral Candidate 5, Mitglied des

Dissemination Committees. Ziel: Eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten in der Europäischen Strahlentherapie, insbesondere der aufrechten Patientenpositionierung auszubilden. Seit 2024; Insgesamt 4 Millionen Euro EU Förderung plus Zuförderung durch das UKRI und SERI; [www.uplift-project.eu](http://www.uplift-project.eu)

- **‘LIGHT: lung tumour ion fluoroscopy guided heavy ion therapy at ultra-high dose rates’**: PI, Gefördert durch die ‘Wissenschaftsförderung der Phillips Universität Marburg’. Thema: Zeitaufgelöste Partikelbildgebung für die bildgeführte Partikeltherapie von Lungenkrebs. 2022-2025, abgeschlossen; 95.000 Euro in Form von Strahlzeitförderung
- **‘UPROTATE’**: PI, Gefördert durch ‘HI-Acts Use Case Initiatives’ der „Helmholtz Innovation Platform for accelerator based technologies and solutions“. Thema: Plattform für Teilchen-Arc-Therapie und industrielle Nutzung. 2025-2025, abgeschlossen; 84.000 Euro
- **‘HITRIplus’**: Teilnehmer und Stellvert. Leiter von Work Package 9 ‘advanced beam delivery’. Thema: Eine multi-disziplinäre, europäische Gemeinschaft für Schwerionentherapie. 2021-2026, abgeschlossen. [www.hitriplus.eu](http://www.hitriplus.eu)

### Patent

‘Verfahren zur Bestrahlungsplanung und Bestrahlungsanlage’ (Method for treatment planning and device for treatment delivery) Erfinder: C. Graeff, L. Volz, U. Weber. Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt unter der Nummer 10 2025 134 111.7. Verfahren für die schnelle, konforme Partikeltherapie von Medulloblastoma.

### Forschungskollaborationen

- Leo Cancer Care Ltd, Smallville, Surrey, UK. Stephen Towe, Dr. Niek Schreuder, Dr. Tracy Underwood. Thema: Aufrechte Patientenpositionierung für die Strahlentherapie
- Centro Nazionale di Adroterapia Oncologia, Pavia, Italy. Prof. Dr. Sandro Rossi, Prof. Dr. Mario Ciocca, Dr. Marco Pullia, Dr. Marco Donetti. Thema: Ionen-Arc-Therapie, Klinische Umsetzung fortschrittlicher Ionenstrahltherapie Verfahren
- Northwestern Medicine Chicago Proton Center, Chicago, IL, USA. Dr. Mark Pankuch. Thema: Gantry-lose Ionentherapie für Lungenkrebs
- Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Germany, und P-Cure Ltd., Shilat Industrial Zone, Israel. Dr. Alexander Pryanichnikov. Thema: Aufrechte Patientenpositionierung für Kohlenstoffionen-Therapie
- University College London, London, UK. Dr. Charles-Antoine Collins-Fekete. Thema: Teilchenbildgebung für Bildgeführte Partikeltherapie von Lungenkrebs.

### Preise und Ehrungen

1. **AAPM67, Washington, USA: Invited speaker** zu „upright patient positioning“ im Symposium ‘Democratizing proton therapy’ der jährlichen Konferenz der American Association for Physics in Medicine (AAPM), 2025
2. **PTCOG63, Buenos Aires, Argentinien: Invited speaker** für die Abschlussdebatte zu ‘Which will bring the most benefit for particle therapy: upright patient positioning, particle arc, FLASH, or minibeam?’ zum Thema „particle arcs“. **Session chair** für ‘AI in particle therapy’, 2025.
3. **PTCOG62, Singapore: Session chair** für ‘AI in particle therapy’, 2024
4. **ESTRO24, Glasgow, Schottland: Invited speaker** zu ‘Challenges of upright patient positioning’ bei der ESTRO Jahrestagung, 2024
5. **AAPM Scientific Council Recognition for innovations in medical physics**: Anerkennung für mein AAPM65 Abstract: L. Volz et al ‘Particle arc single-isocenter stereotactic radiosurgery of multiple brain metastases’, 2023
6. **Otto-Haxel Award for Physics**: Preis für die beste Physik Doktorarbeit an den Universitäten Göttingen, Heidelberg, and Karlsruhe die 2020 verteidigt wurden, KIT Freundeskreis und Fördergesellschaft e.V., Karlsruhe, Deutschland, 2023
7. **Deutscher Studienpreis, Finalist**: Einer der Deutschland-weit 11 Finalisten für den Deutschen Studienpreis der Sektion Naturwissenschaften, Schirmherr/in des deutschen Studienpreises ist der/die jeweils amtierende Präsident/in des deutschen Bundestags. Körber Stiftung, Hamburg, Deutschland, 2021
8. **Wilhelm and Else Heraeus Award**: Preis für die beiden besten Doktorarbeiten in Physik an der Universität Heidelberg, Department für Physik und Astronomie, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 2021
9. **Top ten Breakthrough in Physics**: Meine Arbeit zu gemischten Ionenstrahlen war als einer der „Top ten breakthroughs of 2020“ in *Physics World* gelistet. IOP Publishing, Physics World, Bristol, UK, 2020
10. **DGMP Reisestipendium**: Reisestipendium für die Teilnahme an der DGMP Jahrestagung, 2019
11. **Christoph Schmelzer Award**: Preis für eine herausragende Masterarbeit auf dem Gebiet der Partikeltherapie, Verein zur Förderung der Tumorthherapie mit Schweren Ionen e.V., Darmstadt, Deutschland, 2017

## **Publikationen**

### **Übersicht**

Publikationen: 48 Publikationen und 2 Buchkapitel seit 2017, darunter 15 Erstautorenschaften, sowie 1 Letztautorenschaft

Konferenzen: Über 50 Beiträge als Erst-, Co- oder Letztautor bei internationalen Konferenzen

Zitate: **633 Zitationen, H-index: 15** (Quelle: Scopus, Mai 2026), kummulativer Impact Factor ca. 150

### **Liste von Publikationen**

Für eine aktuelle Liste an Publikationen, verweise ich auf meine Scopus ID [57193329112](#). (IF = Impact Factor)

#### **Letztautorenschaft**

1. Shaikh, S., Simard M., Hetzel, R., Dick M. ... **Volz L.** Lung Ion-fluoroscopy Guided Hadron Therapy: LIGHT Concept and Proof-of-Principle, accepted in Physics in Medicine and Biology 2026, IF=3.2

#### **Erstautorenschaft**

2. **Volz, L** & Hetzel, R., Dick M., Martire M.C., Li G., Schuy C., et al. Mixed Ion Beams Enable Simultaneous Treatment and Real-Time Imaging in Carbon Ion Therapy, 2026; arXiv:2603.12975, in review with *Nature Physics*
3. **Volz L**, Liu P, Tessonier T, Cong X, Durante M, Mairani A, et al. HyperSHArc: Single-Isocenter Stereotactic Radiosurgery of Multiple Brain Metastases Using Proton, Helium, and Carbon Ion Arc Therapy. *Adv Radiat Oncol.* 2025;10:101763. DOI: 10.1016/j.adro.2025.101763. IF=2.7. **AAPM Scientific Council Recognition für [AAPM65 abstract](#)**
4. **Volz L**, Korte J, Martire MC, Zhang Y, et al. Opportunities and challenges of upright patient positioning in radiotherapy. *Phys Med Biol.* 2024;69. DOI:10.1088/1361-6560/ad70ee. IF=3.4
5. **Volz L**, Sheng Y, Kong L, Durante M, Graeff C. Exploring energy selection methods for robust biologically optimized carbon ion arc for head&neck cancer patients. *Health and Technology.* 2024. DOI:10.1007/s12553-024-00877-0. IF=2.8
6. **Volz L.**, Durante M., Graeff C., Collins-Fekete C.-A. Focus stacking single-event particle radiography for high spatial resolution images and 3D feature localization, *Physics in Medicine & Biology* 69 (2), 024001 2024. DOI:10.1088/1361-6560/ad131a IF=3.4
7. **Volz L**, Reidel C-A, Durante M, Prezado Y, Schuy C, Weber U, et al. Investigating Slit-Collimator-Produced Carbon Ion Minibeams with High-Resolution CMOS Sensors. *Instruments.* 2023;7:18. DOI:10.3390/instruments7020018. IF=3.4
8. **Volz L**, Sheng Y, Durante M, Graeff C. Considerations for Upright Particle Therapy Patient Positioning and Associated Image Guidance. *Frontiers in Oncology.* 2022;12. DOI:10.3389/fonc.2022.930850. IF=3.3
9. **Volz L**, Collins-Fekete CA, Bar E, Brons S, Graeff C, Johnson RP, et al. The accuracy of helium ion CT based particle therapy range prediction: an experimental study comparing different particle and x-ray CT modalities. *Phys Med Biol.* 2021;66. DOI:10.1088/1361-6560/ac33ec. IF=3.4
10. Bär E. & **Volz L.** & Collins-Fekete C.-A., et al. Experimental comparison of photon versus particle computed tomography to predict tissue relative stopping powers *Medical Physics* 2022 DOI: [10.1002/mp.15283](#) IF=3.2
11. **Volz L.**, Rambo-Solie J, Collins Fekete C.-A., Seco J., Theoretical considerations on the spatial resolution limit of single-event particle radiography, *Biomedical Physics & Engineering Express* 6 055002 DOI: [10.1088/2057-1976/ab9c3f](#) IF=1.6

12. **Volz L** & Kelleter L, Brons S, Burigo L, Graeff C, Niebuhr NI, Jolly S, Seco J. Experimental exploration of a mixed helium/carbon beam for online treatment monitoring in carbon ion beam therapy. Phys Med Biol. 2020;65:055002. DOI:10.1088/1361-6560/ab6e52. IF=3.4 [Physics World Top Ten breakthrough of 2020](#)
13. Rambo-Solie J. & **Volz L.**, et al. Image quality of list-mode proton imaging without front trackers, Physics in Medicine & Biology 65 (13), 135012, 2020, DOI:10.1088/1361-6560/ab8ddb IF=3.4
14. **Volz L.**, Piersimoni P., Johnson R.P., Bashkirov V.A., Schulte R. W., Seco J. Improving single-event proton CT by removing nuclear interaction events within the energy/range detector Physics in Medicine & Biology 2019 DOI: [10.1088/1361-6560/ab2671](#) IF=3.4
15. **Volz L.** & Piersimoni P., Bashkirov V.A., Brons S., Collins-Fekete C.-A., Johnson R.P., Schulte R.W., Seco J., The impact of secondary fragments on the image quality of helium ion imaging Physics in Medicine & Biology 2018 DOI: [10.1088/1361-6560/aadf25](#) IF=3.4
16. **Volz L.**, Collins-Fekete C.A. Piersimoni P., Johnson R.P., Bashkirov V.A., Schulte R.W., Seco J. Stopping power accuracy and achievable spatial resolution of helium ion imaging using a prototype particle CT detector system, Current Directions in Biomedical Engineering 2017 DOI: [10.1515/cdbme-2017-0084](#) IF = 0.7

#### **Ausgewählte Co-Autorenschaften**

17. Boissbouvier S., **Volz L.**, et al. Will upright radiotherapy become a new standard? STAND: Perspectives and acceptability from the global radiotherapy community, technical innovations and patient support in radiation oncology 38, 100410, 2026 DOI: [10.1016/j.tipsro.2026.100410](#) IF=2.8
18. Bückner A., Moglioni M., Weber U., **Volz L.**, Sokol O., Witt M., et al. Micro CT calibration accuracy for pre-clinical studies in ion therapy, Physics in Medicine & Biology 71 095004 2026 DOI: [10.1088/1361-6560/ae5ebb](#) IF=3.4
19. Xiao F. et al DoseRAD2026 Challenge dataset: AI accelerated photon and proton dose calculation for radiotherapy arXiv Preprint <https://arxiv.org/abs/2604.12778>
20. Martire M.C., **Volz L.**, et al, Upright and supine particle therapy of lung cancer: A 4D dosimetric comparison , Medical Physics 53(3) 2026, e70377, DOI: [10.1002/mp.70377](#) IF=3.2
21. Quarz A., et al. An AI dose engine for fast carbon ion treatment planning International Journal of Particle Therapy Vol 16, 101309, 2026, DOI: [10.1016/j.ijpt.2026.101309](#) IF=2.0
22. Li G., **Volz L.**, et al Combining IMPT and spot-scanning hadron arc to efficiently boost dose and LET in hypoxic target volumes, Medical Physics 52 (12) 2025, e70176, DOI: [10.1002/mp.70176](#), IF=3.2
23. Simard M., Fullatarn R., **Volz L.**, et al. A generative adversarial network to improve integrated mode proton imaging resolution using paired proton–carbon data, Medical physics 52 (9) 2025, e18081, DOI:[10.1002/mp.18081](#) IF=3.2
24. Sheng Y., **Volz L.**, et al. Comprehensive Robustness Evaluation of Proton and Carbon-Ion Plans in Thoracic Cancer Treatment, International Journal of Particle Therapy 17, 101195 2025, DOI:[10.1016/j.ijpt.2025.101195](#)[Get rights and content](#) IF=2.0
25. Sheng Y., **Volz L.**, et al. Evaluation of proton and carbon ion beam models in Treatment Planning for Particles 4D (TRiP4D) referring to a commercial treatment planning system, Zeitschrift für Medizinische Physik 35 (2), 218-226, 2025, DOI:[10.1016/j.zemedi.2023.06.002](#) IF=4.2
26. Simard M., Fullarton R., **Volz L.**, et al. A comparison of carbon ions versus protons for integrated mode ion imaging, Medical physics 52 (5), 3097-3106 2025, DOI:[10.1002/mp.17645](#) IF=3.2
27. Steinsberger T., Nakas A., Vai A., et al. Evaluation of motion mitigation strategies for carbon ion therapy of abdominal tumors based on non-periodic imaging data, Physics in Medicine & Biology 70 (6), 065002 2025, DOI:10.1088/1361-6560/adb89b IF=3.2

28. Fullarton R., Simard M., **Volz L.**, et al. Imaging lung tumor motion using integrated-mode proton radiography—A phantom study towards tumor tracking in proton radiotherapy, *Medical physics* 52 (2), 1146-1158 2025, DOI:[10.1002/mp.17508](https://doi.org/10.1002/mp.17508) IF=3.4
29. Galeone C., et al. Real-time delivered dose assessment in carbon ion therapy of moving targets, *Physics in Medicine & Biology* 2024 DOI: [10.1088/1361-6560/ad7d59](https://doi.org/10.1088/1361-6560/ad7d59) IF=3.4
30. Mein S. et al. Particle Arc Therapy: Status and Potential, *Radiotherapy and Oncology* 2024 DOI: [10.1016/j.radonc.2024.110434](https://doi.org/10.1016/j.radonc.2024.110434) IF=5.3
31. Quarz A, **Volz L.**, Hoog Antink C, Durante M, Graeff C. Deep learning-based voxel sampling for particle therapy treatment planning. *Phys Med Biol.* 2024;69. DOI:10.1088/1361-6560/ad5bba. IF=3.4
32. Martire M.C., **Volz L.**, et al. Upright to supine image registration and contour propagation for thoracic patients, *arXiv preprint arXiv:2406.04883* 2024
33. Ondreka D., ..., **Volz L.** Slow extraction of a dual-isotope beam from SIS18, *Proceedings of the 15th International Particle Accelerator Conference, IPAC2024*, DOI: 10.18429/JACoW-IPAC2024-TUPS29
34. Galonska M., et al. First dual isotope beam production for simultaneous heavy ion radiotherapy and radiography, *Proceedings of the 15th International Particle Accelerator Conference, IPAC2024*, DOI: 10.18429/JACoW-IPAC2024-WEAN1
35. Graeff C, **Volz L.**, Durante M. Emerging technologies for cancer therapy using accelerated particles. *Progress in Particle and Nuclear Physics.* 2023;131. DOI:10.1016/j.ppnp.2023.104046. IF=17.9
36. Fullarton R., **Volz L.**, et al. A likelihood-based particle imaging filter using prior information, *Medical Physics* 50 (4), 2336-2353, 2023, DOI:[10.1002/mp.16258](https://doi.org/10.1002/mp.16258) IF=3.2
37. Steinsberger T., et al. Experimental validation of a real-time adaptive 4D-optimized particle radiotherapy approach to treat irregularly moving tumors, *International Journal of Radiation Oncology\* Biology\* Physics* 115 (5), 1257-1268, 2023, DOI:[10.1016/j.ijrobp.2022.11.034](https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2022.11.034) IF=6.5
38. Pettersen H.E.S., **Volz L.**, et al. Helium radiography with a digital tracking calorimeter—a Monte Carlo study for secondary track rejection, *Physics in Medicine & Biology* 66 (3), 035004, 2021, DOI:10.1088/1361-6560/abca03 IF=3.4
39. Alme J., et al. A high-granularity digital tracking calorimeter optimized for proton CT, *Frontiers in Physics* 8, 568243, 2020, DOI:[10.3389/fphy.2020.568243](https://doi.org/10.3389/fphy.2020.568243) IF=2.1
40. Kelleter L., Radogna R., **Volz L.**, Attree D. Basharina-Freshville A., Seco J., Jolly S. A scintillator-based range telescope for particle therapy, *Physics in Medicine & Biology* 65 (16), 165001, 2020, DOI:10.1088/1361-6560/ab9415 IF=3.2
41. Dedes G. et al. Experimental comparison of photon versus particle computed tomography to predict tissue relative stopping powers, *Physics in Medicine & Biology* 64 (16), 165002, 2019, DOI:10.1088/1361-6560/ab2b72, IF=3.4
42. Piersimoni Pi., **Volz L.**, et al. Helium CT: Monte Carlo simulation results for an ideal source and detector with comparison to proton CT, *Medical physics* 45 (7), 3264-3274, 2018, DOI:[10.1002/mp.12942](https://doi.org/10.1002/mp.12942), IF=3.2
43. Collins-Fekete C.-A., Bär E., **Volz L.**, Bouchard H., Beaulieu L., Seco J. Extension of the Fermi–Eyges most-likely path in heterogeneous medium with prior knowledge information, *Physics in Medicine & Biology* 62 (24), 9207-9219, 2017, DOI:[10.1088/1361-6560/aa955d](https://doi.org/10.1088/1361-6560/aa955d) IF=3.4
44. Collins-Fekete C.A., **Volz L.**, Portillo SKN, Beaulieu L., Seco J., A theoretical framework to predict the most likely ion path in particle imaging, *Physics in Medicine & Biology* 62 (5), 1777-1790, 2017, DOI: 10.1088/1361-6560/aa58ce, IF=3.4